

Tamizaje de infecciones antes de iniciar inmunosupresión

Lo que hay que buscar antes de la primera dosis · Corticoides, anti-TNF y anti-CD20 · Vacunar antes, no después

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: TNF: factor de necrosis tumoral · JAK: quinasa Janus · ITBL: infección tuberculosa latente · IGRA: ensayo de liberación de interferón gamma · PPD: prueba de tuberculina · HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B · anti-HBc: anticuerpo contra el antígeno core · anti-HBs: anticuerpo contra el antígeno de superficie · VHB/VHC: virus de la hepatitis B / C · PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · CMV: citomegalovirus · VVZ: virus varicela-zóster · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en el documento de consenso ESCMID/ESGICH sobre seguridad de las terapias dirigidas y biológicas (2018), la guía IDSA de vacunación del huésped inmunocomprometido (2013 y actualizaciones), la guía AGA sobre reactivación del VHB, las guías de tuberculosis latente (NTCA/CDC 2020 y OMS), y las recomendaciones sobre estrongiloidiasis en países no endémicos. **Verificar los protocolos institucionales y la normativa del MINSAL sobre tuberculosis latente y vacunación.**

Índice

1. Por qué el tamizaje previo es una intervención de alto impacto
2. Las cinco preguntas antes de la primera dosis
3. El paquete básico de tamizaje
4. Tuberculosis latente
5. Hepatitis B
6. Hepatitis C y VIH
7. *Strongyloides stercoralis*
8. Enfermedad de Chagas
9. Otras infecciones latentes según el contexto
10. Tamizaje según el fármaco
11. Vacunación antes de inmunosuprimir
12. Profilaxis a iniciar junto con la inmunosupresión
13. Educación del paciente
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Por qué el tamizaje previo es una intervención de alto impacto

Las complicaciones infecciosas de la inmunosupresión se dividen en dos grupos: las **adquiridas después** (que se previenen con profilaxis, vacunas y medidas ambientales) y las **reactivaciones de infecciones latentes ya presentes**, que se previenen **buscándolas antes**.

Este segundo grupo incluye algunas de las complicaciones más graves y más evitables de la medicina interna:

- **Tuberculosis** reactivada por anti-TNF o corticoides.
- **Hepatitis B fulminante** por rituximab.
- **Hiperinfección por *Strongyloides*** desencadenada por corticoides, con mortalidad superior al 50 %.
- **Reactivación de Chagas** en el inmunosuprimido.

Todas ellas se previenen con exámenes simples y baratos solicitados ANTES de la primera dosis. Es, probablemente, la intervención preventiva de mejor relación costo-beneficio en el manejo del paciente que va a ser inmunosuprimido.

2. Las cinco preguntas antes de la primera dosis

1. **¿Qué fármaco va a recibir, en qué dosis y por cuánto tiempo?** — determina la profundidad del defecto inmune y el espectro de riesgo. 2. **¿Tiene alguna infección latente que pueda reactivarse?** — tuberculosis, VHB, *Strongyloides*, Chagas, VHC, VIH. 3. **¿Tiene una infección activa no diagnosticada?** — la inmunosupresión sobre una infección activa puede ser catastrófica. 4. **¿Está al día con las vacunas, y necesita alguna viva antes de empezar?** 5. **¿Requiere profilaxis antimicrobiana durante el tratamiento?**

3. El paquete básico de tamizaje

A todo paciente que va a recibir inmunosupresión significativa:

Examen	Objetivo
PPD o IGRA + radiografía de tórax	Tuberculosis latente y activa
HBsAg, anti-HBc total, anti-HBs	Hepatitis B: infección activa, pasada (riesgo de reactivación) o susceptibilidad (vacunar)
Anti-VHC (con ARN-VHC si es positivo)	Hepatitis C
VIH (inmunoensayo de cuarta generación)	Con consentimiento y consejería
Serología de VVZ (IgG)	Definir susceptibilidad y necesidad de vacunar antes
Serología de sarampión, rubéola y parotiditis (IgG)	Si el estado vacunal es incierto
Hemograma, función renal y hepática	Basal
Serología de <i>Strongyloides</i>	Si hay antecedente de residencia o viaje a zona endémica
Serología de Chagas (dos técnicas)	Si hay antecedente epidemiológico: nacimiento o residencia en zona endémica, madre con Chagas, transfusiones antiguas
Serología de <i>Toxoplasma</i> y de CMV (IgG)	En trasplante y en algunas terapias biológicas, para estratificar riesgo
Evaluación odontológica y de focos infecciosos	Antes de inmunosupresiones profundas y del trasplante

4. Tuberculosis latente

Es el tamizaje más importante antes de los anti-TNF y de los corticoides prolongados.

A quién estudiar: candidatos a anti-TNF, corticoides ≥ 15 -20 mg/día de prednisona por ≥ 1 mes, inhibidores de JAK, otros biológicos, trasplante de órgano sólido y hematopoyético, diálisis crónica, y personas con VIH.

Cómo estudiar:

- **IGRA o PPD**, más radiografía de tórax y evaluación de síntomas.
- El IGRA se prefiere en población vacunada con BCG — lo que en Chile incluye a prácticamente toda la población nacida en el país.
- En el inmunosuprimido, ambas pruebas pierden sensibilidad (anergia). Un resultado negativo no descarta: si el riesgo epidemiológico es alto, algunos protocolos recomiendan **usar ambas pruebas** o repetir el estudio.
- **Puntos de corte del PPD:** en el paciente que recibirá anti-TNF o inmunosupresión significativa, se considera positiva una induración ≥ 5 mm.

La regla que no se puede omitir ANTES de tratar una infección tuberculosa latente hay que **DESCARTAR la tuberculosis ACTIVA** (síntomas, radiografía y, si corresponde, bacteriología). Tratar como latente una tuberculosis activa equivale a **monoterapia** y genera resistencia.

Tratamiento de la infección latente: rifampicina 4 meses, isoniacida más rifapentina semanal por 12 dosis (3HP), isoniacida más rifampicina 3 meses, o isoniacida 6-9 meses. **Verificar la norma nacional vigente y las interacciones**, especialmente de las rifamicinas con inmunosupresores.

Cuándo iniciar el biológico: la recomendación habitual es **esperar al menos 4 semanas de tratamiento de la latente** antes de iniciar el anti-TNF, aunque puede individualizarse según la urgencia de la indicación.

5. Hepatitis B

El segundo tamizaje esencial, y el que con más frecuencia se omite antes del rituximab.

A quién: TODO paciente que vaya a recibir inmunosupresión o quimioterapia, sin excepción.

Qué pedir: HBsAg + anti-HBc total + anti-HBs — los tres. Pedir sólo el HBsAg es insuficiente, porque el anti-HBc positivo aislado también confiere riesgo de reactivación.

Interpretación y conducta:

Perfil	Interpretación	Conducta
HBsAg +	Infección activa	Profilaxis antiviral obligatoria con entecavir o tenofovir, y evaluación por hepatología
HBsAg - / anti-HBc + / anti-HBs +	Infección pasada resuelta	Riesgo de reactivación según el fármaco (ver estratificación); profilaxis con anti-CD20; monitorización en el resto
HBsAg - / anti-HBc + / anti-HBs -	Anti-HBc aislado	Solicitar ADN-VHB. Riesgo de reactivación: profilaxis con anti-CD20 y con inmunosupresión intensa ; monitorización en el resto
HBsAg - / anti-HBc - / anti-HBs +	Vacunado	Sin riesgo de reactivación
Todos negativos	Susceptible	VACUNAR antes de iniciar la inmunosupresión

Estratificación del riesgo de reactivación y profilaxis:

Riesgo	Situación	Conducta
Alto (> 10 %)	HBsAg + con anti-CD20 (rituximab), trasplante hematopoyético; anti-HBc + con anti-CD20	Profilaxis antiviral (entecavir o tenofovir), iniciada antes y mantenida 6-12 meses después de terminar la inmunosupresión (12-18 meses tras anti-CD20)
Moderado (1-10 %)	HBsAg + con corticoides en dosis moderadas o altas ≥ 4 semanas, anti-TNF, antraciclina; anti-HBc + con corticoides prolongados o anti-TNF	Profilaxis antiviral en la mayoría
Bajo (< 1 %)	Anti-HBc + con inmunosupresión leve, corticoides en dosis bajas o cursos breves, metotrexato o azatioprina en monoterapia	Monitorización con ALT y ADN-VHB, con tratamiento anticipado si hay reactivación

La profilaxis es con entecavir o tenofovir, NUNCA con lamivudina (baja barrera genética a la resistencia).

6. Hepatitis C y VIH

- **Hepatitis C:** solicitar **anti-VHC**, y si es positivo, **ARN-VHC** para confirmar infección activa. La inmunosupresión puede aumentar la replicación viral y acelerar la progresión hepática. **La infección activa debe evaluarse con hepatología**; los antivirales de acción directa curan más del 95 % y pueden administrarse antes o durante el tratamiento inmunosupresor según el caso.
- **VIH:** solicitar **inmunoensayo de cuarta generación**, con **consentimiento informado y consejería** (Ley 19.779 en Chile). Un diagnóstico no reconocido cambia por completo el manejo, el riesgo de oportunistas y la indicación de profilaxis.

7. Strongyloides stercoralis

Es el tamizaje que más muertes evita en proporción a su costo, y el más olvidado.

- **Strongyloides** persiste DÉCADAS en el huésped mediante autoinfección, de forma asintomática o con síntomas mínimos.
- Los corticoides desencadenan el síndrome de **HIPERINFECCIÓN Y DISEMINACIÓN**: migración masiva de larvas, íleo, hemorragia alveolar y **bacteriemia y meningitis polimicrobianas** por translocación de flora entérica arrastrada por las larvas.
- La mortalidad de la hiperinfección supera el 50-80 %.
- La eosinofilia **DESAPARECE** cuando el cuadro se hace grave: su ausencia **no tranquiliza**.

A quién estudiar: todo paciente con **antecedente de residencia o viaje —incluso antiguo— a zona endémica** (zonas tropicales y subtropicales, y en Chile las zonas del norte y áreas rurales), que vaya a recibir **corticoides sistémicos, terapia biológica, quimioterapia o trasplante**.

Cómo:

- **Serología** — el método más sensible en el paciente asintomático.

- **Parasitológico seriado** con métodos de concentración específicos (Baermann, cultivo en placa de agar); poco sensible con muestra única.
- **Ante alta sospecha epidemiológica sin posibilidad de estudio oportuno**, muchas guías aceptan el **tratamiento empírico con ivermectina** antes de inmunosuprimir.

Tratamiento: ivermectina 200 µg/kg/día por 2 días (con esquemas repetidos a las 2 semanas en algunos protocolos).

Considerar además HTLV-1 en pacientes de zonas endémicas con estrongiloidiasis grave o recurrente.

8. Enfermedad de Chagas

- *Trypanosoma cruzi* puede reactivarse bajo inmunosupresión profunda —trasplante, quimioterapia, VIH avanzado— con miocarditis, meningoencefalitis y lesiones cutáneas, de alta mortalidad.
- **A quién estudiar:** personas nacidas o con residencia prolongada en **zonas endémicas** (en Chile, las regiones del norte y centro-norte; y población migrante de países endémicos), hijos de madre con Chagas, y antecedente de transfusiones antiguas.
- **Cómo:** dos técnicas serológicas de principios distintos (por ejemplo ELISA e inmunofluorescencia indirecta); los casos discordantes se derivan al ISP.
- **Conducta:** evaluar tratamiento antiparasitario antes de la inmunosupresión cuando sea posible, y **monitorizar con PCR cuantitativa** durante el período de riesgo, con tratamiento anticipado si reaparece la parasitemia. Manejo conjunto con infectología.

9. Otras infecciones latentes según el contexto

Infección	Cuándo estudiarla
Toxoplasmosis (IgG)	Trasplante (especialmente cardíaco, por el riesgo D+/R-), VIH
CMV (IgG)	Trasplante: define el riesgo D+/R- y la estrategia de prevención
VVZ (IgG)	Todos: define la necesidad de vacunar antes y de profilaxis postexposición
VEB (IgG)	Trasplante: riesgo de enfermedad linfoproliferativa postrasplante en el receptor seronegativo
Sífilis	Según epidemiología
Hongos endémicos (<i>Histoplasma</i> , <i>Coccidioides</i> , <i>Paracoccidioides</i>)	Antecedente de viaje o residencia en zonas endémicas; en Chile son enfermedades importadas
Micobacterias no tuberculosas	Enfermedad pulmonar estructural
Virus JC	Antes de natalizumab (estratificación del riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva)
Colonización por multirresistentes	Según protocolo institucional en trasplante y unidades críticas

10. Tamizaje según el fármaco

Fármaco o clase	Tamizaje imprescindible	Profilaxis o medida asociada
Corticoides ≥ 20 mg/día de prednisona ≥ 4 semanas	Tuberculosis latente, VHB, <i>Strongyloides</i> (si hay exposición), VIH	Cotrimoxazol para <i>Pneumocystis</i> según dosis y duración; profilaxis de VHB si corresponde
Anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept)	TUBERCULOSIS LATENTE (obligatorio) , VHB, VHC, VIH, hongos endémicos según viaje	Tratar la latente antes (esperar ≥ 4 semanas); profilaxis de VHB
Rituximab y otros anti-CD20	VHB OBLIGATORIO (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs), VHC, VIH, inmunoglobulinas basales	Profilaxis antiviral de VHB con entecavir o tenofovir; considerar profilaxis de <i>Pneumocystis</i> ; monitorizar inmunoglobulinas
Inhibidores de JAK (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib)	Tuberculosis latente, VHB, VHC	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HERPES ZÓSTER ANTES DE INICIAR — el riesgo de zóster es notablemente elevado
Alemtuzumab, análogos de purinas	VHB, VHC, VIH, CMV, tuberculosis	Profilaxis de <i>Pneumocystis</i> , antiviral y monitorización de CMV

Fármaco o clase	Tamizaje imprescindible	Profilaxis o medida asociada
Natalizumab	Serología de virus JC	Estratificación del riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva
Eculizumab / ravulizumab (anti-C5)	—	VACUNACIÓN ANTIMENINGOCÓCICA OBLIGATORIA (conjugada tetravalente y contra el serogrupo B) ± profilaxis antibiótica continua
Trasplante de órgano sólido y hematopoyético	Paquete completo: tuberculosis, VHB, VHC, VIH, CMV, VEB, VVZ, <i>Toxoplasma</i> , sífilis, <i>Strongyloides</i> , Chagas según epidemiología	Profilaxis según protocolo del programa
Quimioterapia intensiva	VHB, VHC, VIH, tuberculosis	Profilaxis antifúngica, antiviral y de <i>Pneumocystis</i> según el riesgo

11. Vacunación antes de inmunosuprimir

Este es el segundo gran componente del tamizaje previo, y es tiempo-dependiente.

Los tres principios: 1. Las vacunas VIVAS deben administrarse **AL MENOS 4 SEMANAS ANTES** de iniciar la inmunosupresión, y **están CONTRAINDICADAS** durante ella. 2. Las vacunas INACTIVADAS pueden administrarse en cualquier momento, pero la respuesta inmunológica es mucho mejor **ANTES** de iniciar el tratamiento — idealmente **2 semanas antes**. 3. La ventana previa al inicio de la inmunosupresión es **irrepetible**: una vez iniciada, la oportunidad de vacunar con vivas se pierde por años.

Vacunas inactivadas (seguras, mejor respuesta si se dan antes)	Vacunas VIVAS (dar >= 4 semanas antes; contraindicadas después)
Influenza (anual)	Tres vírica (sarampión, rubéola, parotiditis)
Neumocócica (conjugada y polisacárida según esquema)	Varicela
Hepatitis B (con verificación de anti-HBs; considerar esquemas de dosis alta o adyuvados en inmunosuprimidos)	Fiebre amarilla
Hepatitis A	BCG
dTpa / dT	Zóster VIVA atenuada (la formulación antigua)
Virus papiloma humano	Polio oral, rotavirus, tifoidea oral
Meningocócica (conjugada tetravalente y serogrupo B)	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	
COVID-19	
HERPES ZÓSTER RECOMBINANTE ADYUVADA (no viva) — puede usarse en inmunosuprimidos y es la indicada antes de inhibidores de JAK	

Situaciones que exigen atención especial:

- **Esplenectomía programada:** vacunar *antineumocócica*, *anti-Haemophilus* tipo b y *antimeningocócica* al menos 2 semanas **ANTES**** de la cirugía. Si es de urgencia, **al menos 2 semanas después**.
- **Eculizumab:** vacunación *antimeningocócica* obligatoria antes de iniciar.
- **Inhibidores de JAK:** vacuna recombinante contra zóster antes de iniciar.
- **Convivientes:** pueden y deben vacunarse, incluidas las vacunas vivas —salvo la polio oral—, porque la protección del entorno protege al paciente ("estrategia del capullo"). **Precaución con la varicela:** si el conviviente vacunado desarrolla exantema, evitar el contacto estrecho.
- **Verificar el calendario y las indicaciones vigentes del Programa Nacional de Inmunizaciones.**

12. Profilaxis a iniciar junto con la inmunosupresión

Profilaxis	Indicación orientadora
<i>Pneumocystis jirovecii</i> — cotrimoxazol	Corticoides ≥ 20 mg/día de prednisona por ≥ 4 semanas (especialmente combinados con otro inmunosupresor), análogos de purinas, alemtuzumab, ciclofosfamida, trasplante, VIH con CD4 < 200 , algunos esquemas de quimioterapia. Alternativas: dapsona, atovacuona, pentamidina inhalada
VHB — entecavir o tenofovir	Según la estratificación de riesgo (sección 5)
Tuberculosis latente	Tratamiento completo, iniciado idealmente ≥ 4 semanas antes del biológico
<i>Strongyloides</i> — ivermectina	Ante serología positiva o alta sospecha epidemiológica
VHS y VVZ — aciclovir o valaciclovir	Trasplante hematopoyético, inducción de leucemia aguda, alemtuzumab, bortezomib
CMV — valganciclovir o letermovir	Según el riesgo serológico y el protocolo de trasplante
Antifúngica — posaconazol o fluconazol	Neutropenia prolongada, enfermedad injerto contra huésped, trasplante de alto riesgo
Meningococo — vacunas $\pm$ antibiótico	Ecuzumab, ravulizumab, asplenia

13. Educación del paciente

Es parte del tamizaje previo y con frecuencia se omite. El paciente debe salir de la consulta sabiendo:

- Que ante FIEBRE debe consultar precozmente, y mencionar siempre que está inmunosuprimido. - Qué síntomas son de alarma según su tratamiento (disnea, tos, cefalea, lesiones cutáneas, diarrea, síntomas neurológicos). - Qué exposiciones evitar: personas con infecciones respiratorias activas, contacto con varicela o sarampión si es susceptible, **obras de construcción, jardinería y compost** (hongos ambientales), agua no potable, alimentos crudos o mal cocidos, contacto con deposiciones de gatos y con reptiles. - Que no debe recibir vacunas vivas durante el tratamiento, y que debe informarlo en cualquier consulta. - Qué hacer ante una exposición: contacto con varicela, sarampión, tuberculosis (consultar para profilaxis postexposición). - Que debe informar viajes planificados, para evaluar vacunas y profilaxis con anticipación. - En el paciente asplénico: antibiótico de rescate en el domicilio y consulta inmediata ante fiebre.

14. Errores frecuentes

- Pedir sólo HBsAg y no el anti-HBc: se pierde el riesgo de reactivación por anti-HBc aislado. - No tamizar VHB antes del rituximab — el error más grave y más frecuente de esta lista. - Usar lamivudina para la profilaxis de reactivación. - No tamizar tuberculosis latente antes de un anti-TNF. - Tratar una tuberculosis latente sin haber descartado la activa. - Confiar en un IGRA o PPD negativo en un paciente ya inmunosuprimido (anergia). - No buscar *Strongyloides* antes de corticoides en un paciente con exposición compatible, y tranquilizarse por la ausencia de eosinofilia. - No vacunar antes de iniciar, perdiendo la ventana en que la respuesta aún es adecuada. - Administrar vacunas vivas después de haber iniciado la inmunosupresión. - No indicar profilaxis de *Pneumocystis* en pacientes con corticoides prolongados. - No vacunar contra meningococo antes del ecuzumab, ni contra zóster antes de un inhibidor de JAK. - No estudiar Chagas en un paciente con antecedente epidemiológico que será trasplantado o inmunosuprimido. - No educar al paciente sobre fiebre, exposiciones y vacunas.

15. Perlas de alto rendimiento

- Antes de la primera dosis: tuberculosis latente, VHB (los tres marcadores), VHC, VIH, VVZ y —según epidemiología— *Strongyloides* y Chagas.
- Anti-TNF -> tuberculosis latente. Anti-CD20 (rituximab) -> hepatitis B. Inhibidores de JAK -> vacuna recombinante contra zóster. Ecuzumab -> vacuna antimeningocócica.
- El anti-HBc positivo AISLADO también confiere riesgo de reactivación: pedir ADN-VHB y considerar profilaxis.
- La profilaxis de VHB es con entecavir o tenofovir, nunca lamivudina, y se mantiene 6-12 meses tras terminar la inmunosupresión (12-18 tras anti-CD20).
- Descartar tuberculosis ACTIVA antes de tratar la latente.
- *Strongyloides* se busca con SEROLOGÍA antes de los corticoides, y su eosinofilia desaparece en la hiperinfección.
- Todo viaje o residencia cuenta, incluso de hace décadas.
- Vacunas VIVAS: al menos 4 semanas antes; contraindicadas después. Inactivadas: mejor respuesta si se dan antes.

- **La vacuna recombinante contra zóster NO es viva** y puede usarse en inmunosuprimidos.
- **Esplenectomía programada: vacunar 2 semanas ANTES.**
- **Los convivientes pueden y deben vacunarse.**
- **Cotrimoxazol para *Pneumocystis* con corticoides ≥ 20 mg/día por ≥ 4 semanas.**
- **La ventana previa al inicio de la inmunosupresión es irrepitable.**

16. Bibliografía esencial

- Winthrop KL, Mariette X, Silva JT, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies. *Clin Microbiol Infect.* 2018;24(Suppl 2):S21-S40.
- Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis.* 2014;58:e44-e100.
- Reddy KR, Beavers KL, Hammond SP, et al. AGA Institute guideline on the prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy. *Gastroenterology.* 2015;148:215-9.
- Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the treatment of latent tuberculosis infection: recommendations from the NTCA and CDC, 2020. *MMWR Recomm Rep.* 2020;69(1):1-11.
- Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gomez-Junyent J, et al. Evidence-based guidelines for screening and management of strongyloidiasis in non-endemic countries. *Am J Trop Med Hyg.* 2017;97:645-52.
- Fishman JA. Infection in organ transplantation. *Am J Transplant.* 2017;17:856-79.
- Pérez-Molina JA, Molina I. Chagas disease. *Lancet.* 2018;391:82-94.
- Ministerio de Salud de Chile. Norma técnica del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis; Programa Nacional de Inmunizaciones. Verificar versiones vigentes.